

Leer datos

- `read_csv("datos/limpios/x.csv")` — `csv` (`readr`)
- `read_dta("x.dta")` — Stata (`haven`)
- `read_excel("x.xlsx")` — Excel (`readxl`)
- `read_rds("x.rds")` / `write_rds()`
- `here::here("datos", "x.csv")` — ruta al proyecto, nunca `setwd()`
- `janitor::clean_names()` — nombres de columna limpios

Mirar una base

- `glimpse(datos)` — tipos y primeros valores
- `nrow()` / `ncol()` / `names()`
- `distinct(datos, col)` — valores únicos
- `sum(is.na(datos$col))` — cuántos NA

Filtrar y ordenar

- `filter(datos, col > 20)`
- `filter(datos, col %in% c(1,2))` — nunca `== 1 | 2`
- `arrange(datos, desc(col))`
- `slice_max(datos, col, n = 5)`
- `select(datos, a, b, -c)`

Crear variables

- `mutate(datos, ventaja = a - b)`
- `case_when(a ~ "x", TRUE ~ "y")`
- `if_else(cond, si, no)`
- Recuerda: `mutate()` no guarda solo — reasigna con `<-`

Agrupar y resumir

- `group_by(datos, region) |> summarise(prom = mean(x))`
- `count(datos, region)` — atajo de `n()`
- Media *ponderada* ≠ media simple: pondera por tamaño

Unir

- `left_join(a, b, by = "clave")` — cruza por clave numérica, no por nombre
- `anti_join(a, b, by = "clave")` — quién quedó sin pareja
- Si `nrow()` crece tras el cruce: la clave no es única

Reordenar (pivotear)

- `pivot_longer(datos, cols = a:c, names_to = "v", values_to = "x")`
- `pivot_wider(datos, names_from = v, values_from = x)`

Graficar

- `ggplot(datos, aes(x, y)) +`
- `geom_col()` / `geom_point()` / `geom_line()`
- `labs(title=, x=, y=, caption=)`
- `facet_wrap(~var)` — un panel por categoría
- `scale_fill_viridis_c()` / `_d()` — escala para daltonismo
- `scale_fill_gradient2(midpoint=0)` — divergente, con cero real
- `theme_lab()` — tema del curso (estilo/tema_lab.R)
- Dentro de `aes()`: depende del dato. Fuera: constante.

Mapear

- `st_read("x.shp")` — shapefile completo (`.shp+.dbf+.shx+.prj`)
- `read_rds("geo_simplificado.rds")` — versión rápida, solo para dibujar
- `st_crs(mapa)` — revisa *siempre* antes de graficar
- `left_join(mapa, datos, by="clave")`
- `geom_sf(aes(fill=var))` + `theme_lab_mapa()`

Modelar

- `lm(y ~ x, data = datos)` — el de Estadística I
- `feols(y ~ x, data = datos, vcov = "hetero")` — el estándar profesional
- `modelsummary(list(m1, m2))` — nunca copias la consola
- Coeficiente con unidades: "por cada [x], [y] cambia en promedio..."

Guardar

- `ggsave("figuras/g.pdf", width=7, height=5)`
- `write_csv(datos, "x.csv")` / `write_rds()`
- `dir.create("figuras", showWarnings=FALSE)` — antes de guardar

Atajos de RStudio que importan

- `Ctrl/Cmd + Enter` — corre la línea o selección
- `Ctrl/Cmd + Shift + Enter` — corre todo el script
- `Alt/Option + "-"` — inserta `<-`
- `Ctrl/Cmd + Shift + M` — inserta el pipe (activa el nativo `|>` en *Tools > Global Options > Code*, si no, inserta `%>%`)
- `Tab` — autocompletar nombres y argumentos
- `Ctrl/Cmd + S` — guardar el script
- `Ctrl/Cmd + Shift + F10` — reiniciar sesión de R limpia

Los tres errores más frecuentes

- **Error: object 'x' not found**
No corriste la línea de arriba, o el nombre no coincide exacto (mayúsculas incluidas).
- **Error in library(tidyverse) : there is no package called**
No lo instalaste. `install.packages("tidyverse")` una vez, en la *consola*.
- **+ parpadeando en la consola**
No es error: falta cerrar un paréntesis o una comilla. `Esc` y revisa.

Pipe nativo `|>` siempre, nunca `setwd()`.
Catálogo completo de errores en [recursos/errores-comunes.qmd](#); inglés técnico traducido en [recursos/glosario.qmd](#).